

CONTROL #1

CURSO

Python para el análisis de datos

Fecha publicación: VIERNES 11 de JULIO de 2025

Fecha entrega: **MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2025**

Entregas posteriores a la fecha de entrega tienen un descuento 10 décimas por día de atraso.

 **Importante.** Lea detenidamente el enunciado. Le solicitamos encarecidamente que lea las instrucciones antes de comenzar a resolver los problemas. La fecha de entrega es el **MIÉRCOLES 23 de JULIO** hasta las 23:59hrs.

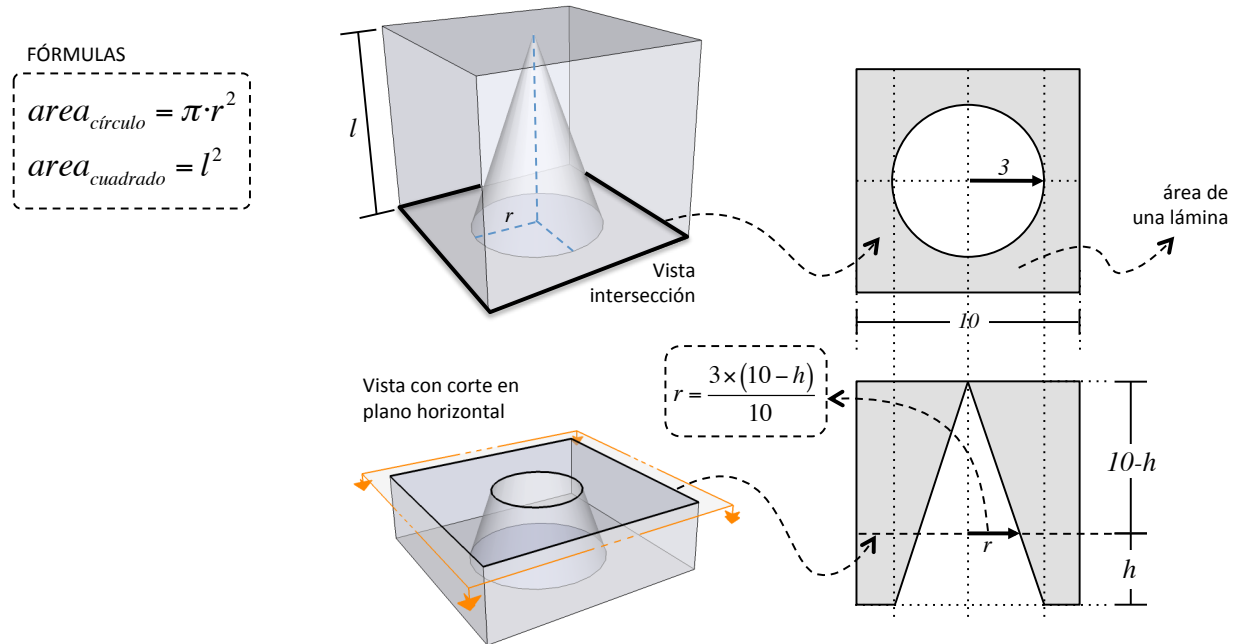
INSTRUCCIONES

1. Resuelva **únicamente dos problemas de esta guía**. Cada problema debe resolverlo en un archivo independiente, y **el nombre del archivo debe corresponder con el número del problema**. Por ejemplo si resuelve los problemas: {1, 3}, **debe escribir su solución en dos archivos cuyos nombres sean: {problema_1.py, problema_3.py}**. Una vez resuelto, debe subir **cada archivo** a la página de webcursos con el link: **"CONTROL_ENTREGA_1"**
2. Este control tiene un puntaje máximo de 60 puntos. Si resuelve más de dos problemas, solo serán considerados los dos primeros en orden creciente.
3. Este control debe ser resuelto en forma individual.
4. Asegúrese de leer todos los pasos anteriores. Recuerde que debe resolver esta tarea en Python (solo en Python)
5. Revise nuevamente desde el primer punto de este instructivo si algo no quedó claro.

PROBLEMA 1 (30 puntos)

Un profesor de cálculo ha solicitado aproximar el volumen generado por la **diferencia entre un cubo de lado $L = 10$ y un cono de radio $r = 3$ de altura $h = L$** (es decir, la misma altura que el cubo).

El profesor explica que dividiendo el problema en infinitos cálculos de áreas de una lámina (**de espesor 0.0001**), puede calcular el volumen de la figura sumando las láminas con diferente área. Para ayudarlos, el profesor les hace ver que a medida que "subimos" en la altura del cono (variable h), el radio r de la circunferencia decrece en función de esta altura h , según presenta la figura a continuación,



Hacer esto manualmente sería muy complicado, por lo que le pide desarrollar un programa en Python de forma que podamos variar la altura (variable h) con un valor muy pequeño (épsilon), y luego calcular el valor del radio r para cada altura h , y finalmente calcular el volumen como la suma de todas las láminas.

Implemente un programa en Python que:

- Incremente** la altura h para estimar el volumen generado por la **diferencia entre el cubo y el cono según** las condiciones antes descritas.
- Muestre** el resultado del volumen final por pantalla. Nota: considere que el valor de altura aumenta en $\epsilon = 0.0001$.

Recuerde que el área del círculo se calcula como $\pi * r^2$, donde r es el radio, y el área del cuadrado está dada por l^2 , donde l es la longitud del lado. El número Pi está incorporado en la biblioteca de math.

PROBLEMA 2 (30 puntos)

Dada su experiencia en el análisis de secuencias de ADN, le fue solicitado encontrar un patrón específico dentro del genoma humano. Como usted sabe, el código genético está compuesto por cuatro letras {A,T,C,G}. Una codificación genética puede ser, por ejemplo: AATTGTAGTA. Su tarea consistirá en **buscar en una secuencia de ADN ingresada por teclado el patrón A?T?**, donde "?" significa que puede ser cualquiera de las cuatro letras {A,T,C,G} (ver ejemplo en la Figura 1).

Implemente un programa en Python que:

- Solicite** al usuario una cadena de texto de no más de 100 caracteres.
- Reciba la cadena de texto**
- Muestre por pantalla el número de veces** que aparece el patrón **A?T?** dentro de la secuencia ingresada (ver ejemplo Fig.1).

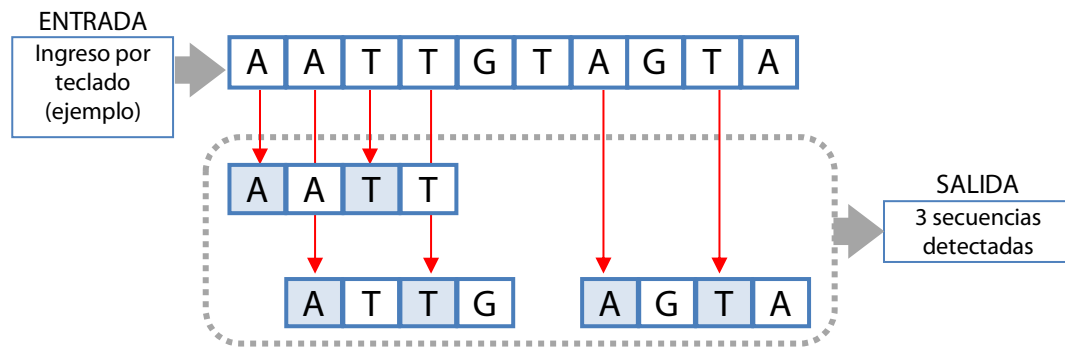


Figura 1. Ejemplo de secuencia de ADN

PROBLEMA 3 (30 puntos)

Un acertijo que se les plantea a los niños cuando están aprendiendo lógica matemática es el de la "rana en el pozo". En este acertijo los niños deben responder cuántos días tarda una rana en salir de un pozo de cierta profundidad, dado que de día avanza una determinada cantidad de metros y por la noche retrocede una cierta cantidad de metros.

Por ejemplo, **supongamos que el pozo tiene 31 metros de profundidad**, la rana avanza 5 metros durante el día y desciende 2 metros por la noche. Supongamos además que la rana inicia sus intentos de día. En tal caso, la rana demorará 10 días en salir. La Tabla 1 muestra el detalle del avance diario de la rana con estos datos de entrada (profundidad = 31, avance=5, retroceso=2).

Tabla 1. Ejemplo de avance y retroceso

Día	Avanza	Retrocede	Situación Final
1	5	2	3
2	5	2	6
3	5	2	9
4	5	2	12
5	5	2	15
6	5	2	18
7	5	2	21
8	5	2	24
9	5	2	27
10	5		Sale del pozo

Implementa un algoritmo que permita **resolver el problema de forma genérica**. Es decir, determina cuántos días demora la rana en salir de un pozo **para cualquier combinación de valores para la profundidad, el avance y el retroceso (en metros)**. Suponga que la rana siempre inicia sus esfuerzos de día. Escriba un algoritmo en Python que implemente dicha solución.

Implemente un programa en Python que:

- Solicite** al usuario ingresar la profundidad en metros del pozo
- Solicite** al usuario ingresar la cantidad de metros que la rana avanza de día
- Solicite** al usuario ingresar la cantidad de metros que la rana cae de noche
- Calcule** el número de días que demora la rana en salir y **desplegar** esta información por pantalla

La Figura 1 muestra un ejemplo de cómo debe ser la interacción del algoritmo con el usuario.

Figura 1. Ejemplo de ejecución de este algoritmo (parte A)

```
Ingrese la altura en metros del pozo (en metros): 31
Ingrese la cantidad de metros que avanza de día (en metros): 5
Ingrese la cantidad de metros que cae de noche (en metros): 2

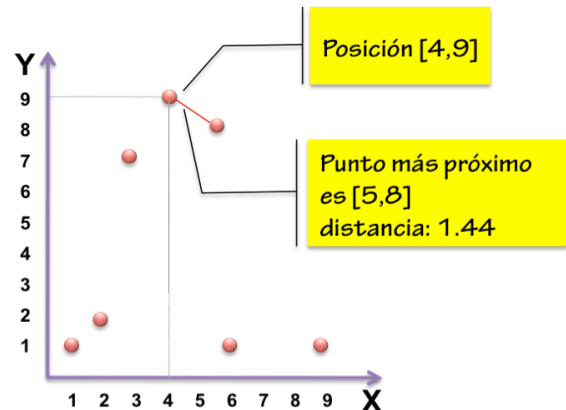
La rana se demora 10 días en salir
```

PROBLEMA 4 (30 puntos)

Suponga que tiene dos vectores de igual tamaño de largo 10 que representan puntos en el espacio cartesiano X-Y. Implemente un programa en Python que **por cada coordenada** determine la coordenada más cercana. Indique dicha distancia. (**Hint:** Ocupe ciclos dobles)

Veamos el siguiente ejemplo para los siguientes datos de entrada.:

```
X = [2, 3, 6, 6, 4, 1, 9]
Y = [1, 7, 1, 8, 9, 1, 1]
```



Implemente un programa en Python que:

- Solicite 10 valores al usuario para cada variable (10 para la variable X y 10 para la variable Y)
- Muestre la distancia más cercana para cada coordenada ingresada.

PROBLEMA 5 (30 puntos)

Usted decide finalmente que ahora es la mejor época para invertir su dinero. Solicita a distintos bancos tasas de interés y elige la mejor de ellas. Suponga que la tasa de interés del mejor banco es del $i\%$, y usted deposita mensualmente x pesos en p meses.

Ejemplo: Interés $i=5\%$, Ahorro mensual $x= 100$, $p=3$ meses

Mes (día 1)	Ahorro	Total (al final del mes)
1	$100 + 0 + (100 + 0) \times 0.05$	\$105
2	$100 + \mathbf{105} + (100 + \mathbf{105}) \times 0.05$	\$215.25
3	$100 + \mathbf{215.25} + (100 + \mathbf{215.25}) \times 0.05$	\$331.0125

En el ejemplo anterior, según dichos valores el programa debe retornar el número \$331.0125

Implemente un programa en Python que:

- Determine el monto final del ahorro ingresando los tres parámetros mencionados anteriormente (i , x , p)
- Retorne el resultado del cálculo.

PROBLEMA 6 (30 puntos)

El centro de Bioingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez se encuentra estudiando el crecimiento de bacterias dispuestos en una Placa de Petri. El proceso de conteo se realiza manualmente mediante la observación visual de la placa por día.

Implemente un programa en Python que:

- solicite el número de días del experimento,
- entregue como resultado el número de bacterias que se han formado hasta dicho día (inclusive) (Fig.1). La única restricción técnica de su solución es que NO debe ser resuelto mediante una formulación matemática (una ecuación) y DEBE incluir un ciclo While en su solución.

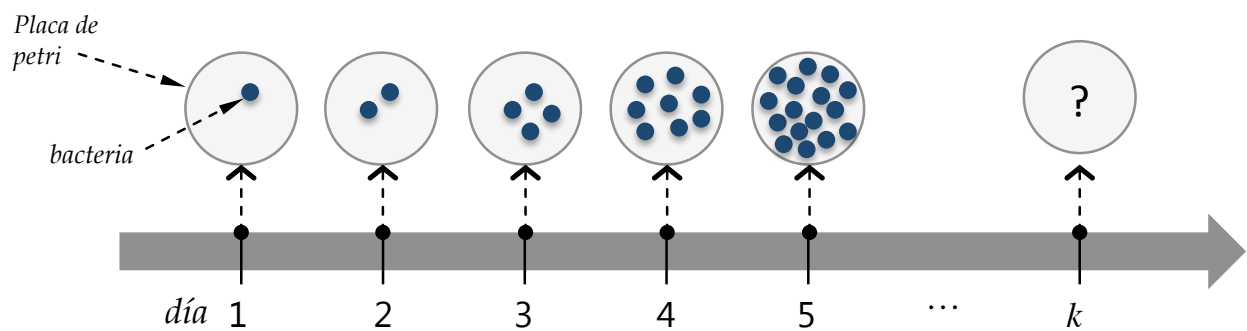


Figura 1. Modelo de crecimiento exponencial de bacterias

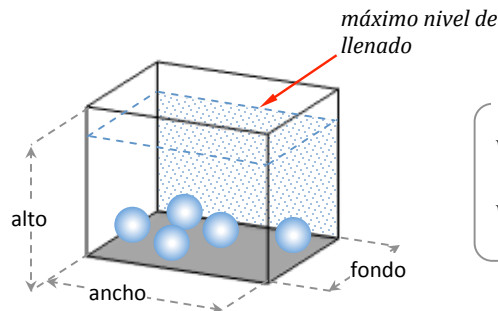
Ejemplo de ejecución¹

```
Ingrese el número de días de crecimiento (k): 5
El número de bacterias al día 5 es: 16
```

¹ El número indicado de crecimiento es variable según el valor indicado por el usuario. Se define como un valor positivo mayor a 1.

PROBLEMA 7 (30 puntos)

REBOOT es líder actual en la fabricación de pelotas y por ello cuenta con un importante número de clientes con distintas especificaciones. Por esta razón, requiere implementar un sistema de empaque automático que determine el número de cajas que requiere para introducir k pelotas en cada caja. Es importante indicar que cada uno de los clientes define especificaciones especiales para el embalaje de sus pedidos. Esto significa que antes de comenzar el proceso de llenado y posterior despacho, REBOOT debe conocer a priori las especificaciones de cada caja, en particular: altura, ancho, fondo de la caja, y máximo nivel de llenado (ver figura). Las pelotas tienen un radio (r) fijo y conocido que corresponde a 2cm.



ecuaciones

$$Vol_{caja} = alto \times ancho \times fondo \times nivel\ llenado$$

$$Vol_{pelota} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Implemente un programa en Python que:

- indique el número de cajas y la cantidad de pelotas máximo en cada caja según el número de pelotas k .

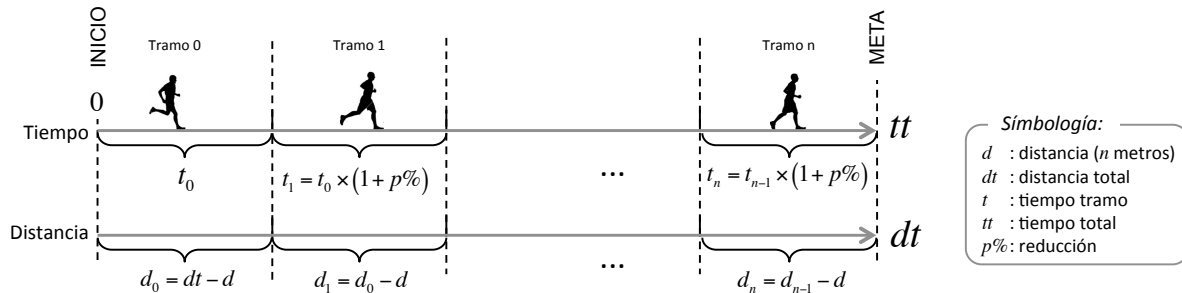
Ejemplo de ejecución del programa

```
Ingrese ancho de caja (cm): 10
Ingrese alto de caja (cm): 10
Ingrese fondo de caja (cm):10
Ingrese máximo nivel en porcentaje: 0.9
Ingrese numero de pelotas: 2000
```

Se requieren 75 cajas, y en cada una hay 27 pelotas

PROBLEMA 8 (30 puntos)

El entrenador del equipo olímpico de maratón tiene como principal tarea obtener indicadores que permitan a sus corredores mejorar el rendimiento. Dado su alto conocimiento en programación, le ha encomendado a usted realizar un pequeño, pero muy importante programa que calcule el **tiempo total** (tt) que requiere un corredor en completar el trayecto completo. El sistema contempla una simple consideración. A medida que el corredor avanza, su rendimiento comienza a decaer en $p\%$ por tramo.



Implemente un programa en Python que:

- a) calcule el tiempo total (tt) según los siguientes parámetros de entrada y salida:

Entrada	d	Distancia del tramo expresada en n metros
	t	Tiempo que toma recorrer un tramo de n metros
	p	Porcentaje de reducción de capacidad al recorrer un tramo de n metros
	dt	Distancia total a recorrer
Salida	tt	Tiempo requerido por el corredor en recorrer la distancia total (incógnita)

Ejemplo de ingreso

Ingrese los siguientes parámetros:

```
> Distancia del tramo (d): 200
> Tiempo en recorrer tramo (t): 30
> Porcentaje de reducción (p%): 5
> Distancia total (dt): 700
```

Resultados:

```
> Usted demora 111.94 en recorrer 700 metros
```

Ejemplo de cálculo

Tramo	Tiempo tramo de n metros	Tiempo resultante	Distancia restante	Distancia por tramo	Tiempo ajustado por tramo
0	30	= 30	700-200=500	200	30.000 * 200/200 = 30
1	30+30*0.05	= 31.5	500-200=300	200	31.500 * 200/200 = 31.5
2	31.5+31.5*0.05	= 33.075	300-200=100	200	33.075 * 200/200 = 33.075
3	33.075+33.075*0.05	= 34.729	100-100=0	100	34.729 * 100/200 = 17.364
TOTAL				700	30+31.5+33.075+17.364= 111.94